



Tecnológico de Monterrey

Campus Puebla

Actividad 5.1 Reporte de hallazgos

Vanessa Hoffmann Piña | A01731053

Profesor:

Alfredo García Suárez

Materia:

Plataformas de analítica de negocios para organizaciones

Grupo:

101

Fecha de entrega:

05 de Septiembre del 2026

El objetivo de esta actividad fue identificar qué variables relacionadas con los leads presentan una asociación lineal relevante con el **Total de Leads**, utilizando correlación y regresión lineal simple.

Como primer paso se prepararon los datos:

- Se conservaron únicamente los registros mensuales válidos de la tabla principal
- Los valores faltantes de la columna Año se completaron con el año correspondiente y la variable mes se transformó a formato numérico.
- Las variables de conteo se convirtieron en tipo numérico y los porcentajes se limpiaron eliminando el símbolo %.
- El mes enero de 2024 se eliminó porque no contiene información en las variables leads. La base final quedó con 28 observaciones.
- Los valores atípicos detectados se conservaron ya que corresponden a registros reales y no a errores de captura.

RESUMEN DE RELACIONES CON EL TOTAL DE LEADS

La siguiente gráfica resume la correlación y el coeficiente de determinación de cada regresión lineal simple. (Ordenados de mayor a menor fuerza de relación absoluta)

Variable	Correlación ®	R^2	Significado
Efectivos	0.81	0.66	Fuerte y positiva
Efectividad de Leads	-0.65	0.43	Moderada y negativa
No Contesta	0.64	0.42	Moderada y positiva
Ilocalizable	0.59	0.35	Moderada y positiva
Ventas	0.53	0.29	Moderada y positiva
Abiertos	0.53	0.28	Moderada y positiva
D. Incorrectos	0.45	0.21	Bajo-moderada y positiva
Duplicados	0.26	0.07	Débil y positiva
Conversión	-0.13	0.02	Débil y negativa

HALLAZGOS PRINCIPALES

- Efectivos es la relación más fuerte con el Total

La correlación entre Total y Efectivos es de $r=0.81$, con $R^2 = 0.66$. Indicando que el volumen total de leads mantiene una asociación positiva fuerte con la cantidad de leads efectivos. Aproximadamente 65.9% de la variación de efectivos queda explicada por el total dentro de este modelo lineal

- La efectividad porcentual disminuye cuando el volumen aumenta

Presenta una correlación negativa de $r= -0.65$ y $R^2= 0.43$. En los meses con mayor volumen total, la efectividad porcentual tiende a ser menor. El resultado muestra asociación, no casualidad, pero sí señala una tensión importante entre cantidad y efectividad.

- No contesta crece junto con el volumen de leads

La relación es positiva y moderada, sugiriendo que al aumentar el volumen de leads también aumenta de forma apreciable la cantidad de contactos que no responden

- Ilocalizable también aumenta, aunque con menor fuerza

El patrón confirma que una parte del crecimiento del volumen puede venir acompañada de más registros difíciles de localizar.

- Más leads no se reducen proporcionalmente en más ventas

Presenta una relación positiva moderada, pero el R^2 es solo 0.29. Por lo tanto el volumen total explica cerca de 28.6% de la variación en ventas; el resto depende de otros elementos del proceso comercial.

- Abiertos mantiene una relación moderada con Total

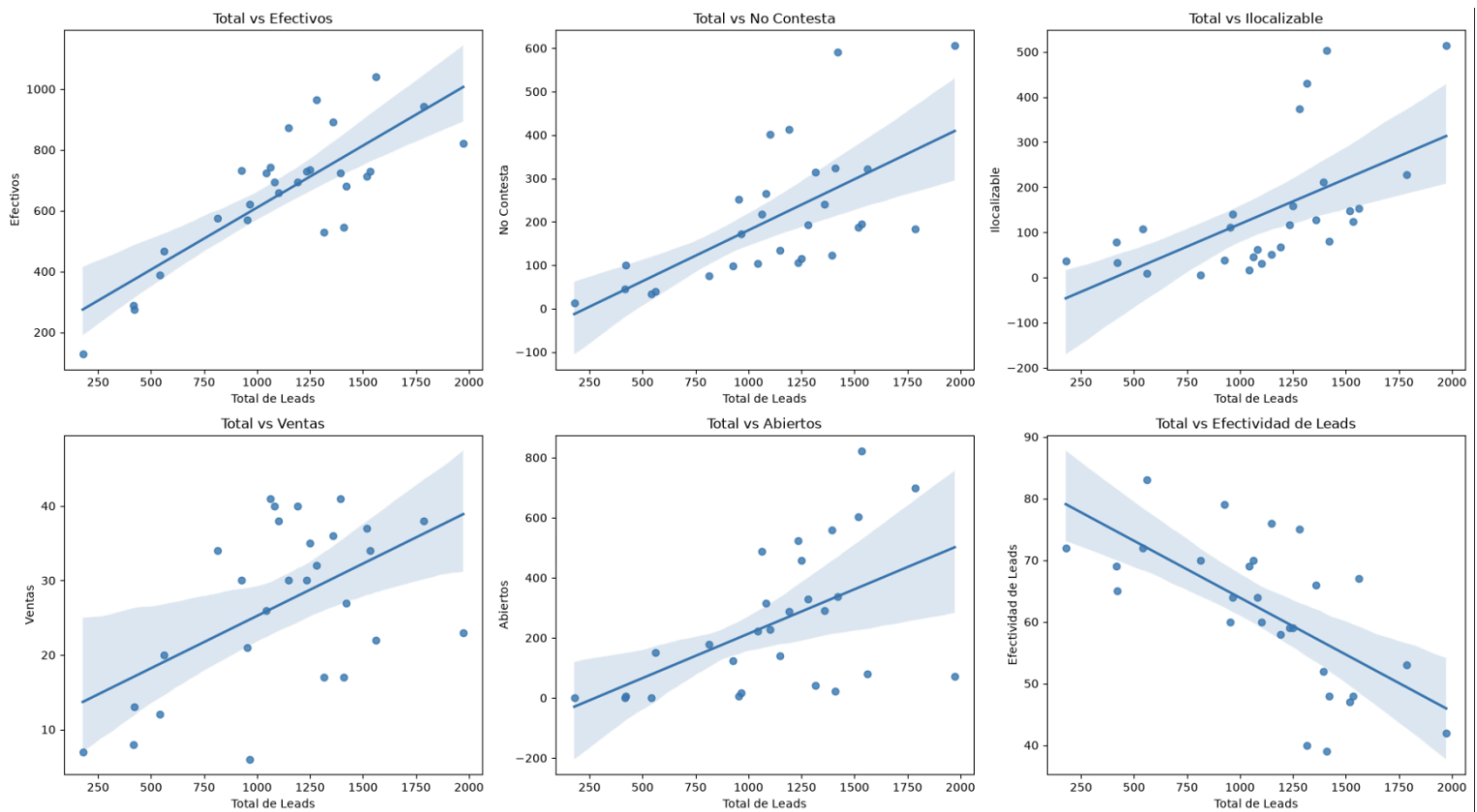
Existe una tendencia positiva, aunque el volumen total por sí solo no explica gran parte del comportamiento de esta variable.

- Duplicados y Conversión muestran poca relación con el Total

En esta base, estas variables no muestran una relación lineal con el volumen total de leads.

RECOMENDACIONES

- Priorizar la calidad de lead además del volumen, especialmente en periodos donde la efectividad porcentual disminuye
- Revisar las fuentes o campañas que generan mayor proporción de No contesta e ilocalizable
- Analizar el proceso posterior al lead efectivo, ya que el aumento en Efectivos no se convierte proporcionalmente en ventas
- Complementar la regresión simple con variables de canal, campaña, asesor y etapa del funnel para explicar mejor el desempeño comercial.



****El reporte concentra la interpretación y los hallazgos, mientras que el archivo .ipynb conserva únicamente el código ejecutado.***